

Introduction a la Sécurité

Sécurité Des Protocoles

Master 1: SI/SR
Enseignant: Assane Gueye
Juillet, 2024

Vulnérabilité des Réseaux

- **Une machine...**
 - ...isolée...déconnectée du réseau...n'est **peut être** pas un cible d'attaque

Israeli researchers presented the air-gap network hacking technique to compromise a system, even if it is isolated from the Internet, using a cellphone.

Researchers at Ben Gurion University presented a study on the hacking technique dubbed air-gap network hacking which allows an attacker to inoculate a specific type of malware into a cellphone and use the mobile device as an attack vector to hit computer in the vicinity. The news was spread by the [Time of Israel](#) website, the attack scenario proposed is disconcerting, a hackers from any place on the planet could use cellphone-based malware to remotely access any data stored in a targeted system, this is possible exploiting the [electromagnetic waves](#) emanating from computers even is it is isolated from the Internet.

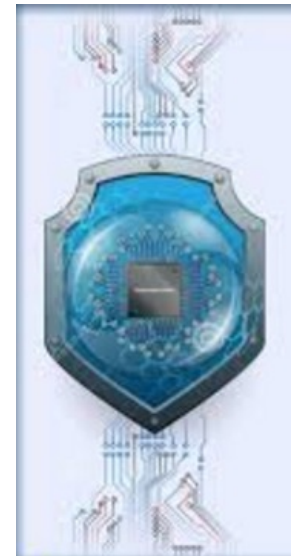
Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Anonymité:

- Une attaque peut être lancée depuis l'autre bout du globe...
- Sans aucun contact « direct » avec la victime
- L'attaquant est en « **sécurité** » derrière un **bouclier électronique**



Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Plusieurs points d'attaques (cible et origine):

- Données/programmes accédés par plusieurs utilisateurs...
- ...a partir de plusieurs réseaux...avec
- Même si A implémente une bonne politique de sécurité, B peut ne pas le faire...**la chaîne est aussi faible que son maillon faible!**



Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Partage des ressources:

- CPU time...
- Canaux de communication
- Systems of Systems (SoS)
- **Control d'accès dans un système (isolé) peut ne pas être adéquate!**

Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Systèmes Complexes:

- Sécurité des programmes ➔ sécurité dans un seul système d'exploitation est quasi-impossible
- Plusieurs SE en interaction
- Interaction ➔ **comportements émergents!**

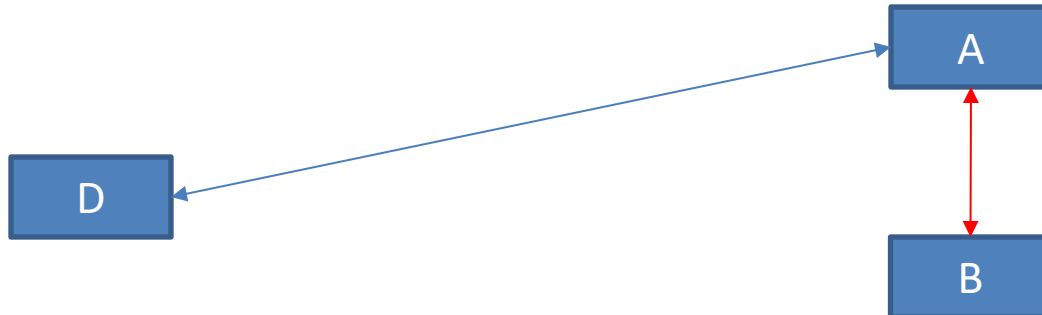
Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Frontières pas très claires:

- Un utilisateur dans le réseau D peut ne pas être au courant d'une connexion d'utilisateurs de A ou B
- Quelles mesures de contrôles sont implémentées en D?



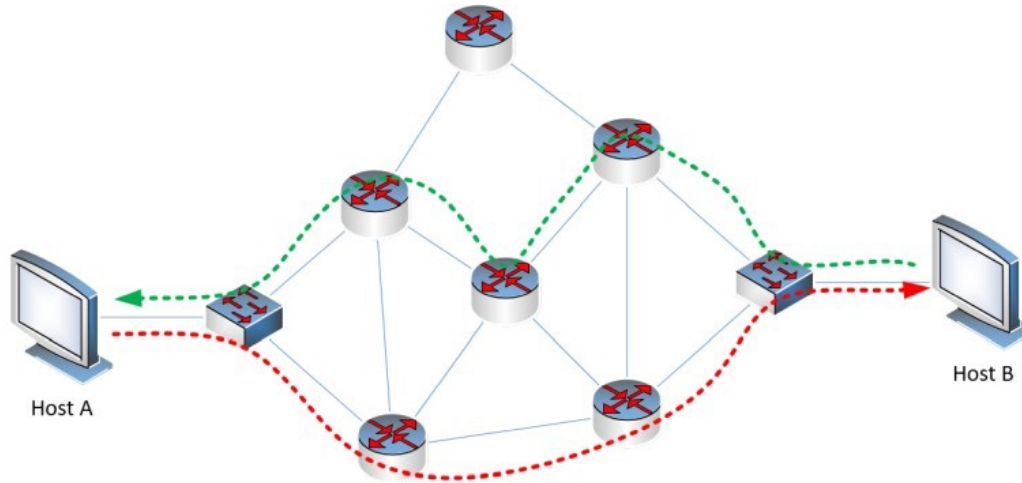
Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Communication Asymétrique:

- Chemin $A \rightarrow B$ peut être différent de chemin $B \rightarrow A$



- **Pas de contrôle sur où vont mes messages!**

Experiment

Source: google.com



Experiment

```
C:\Users\AGueye>tracert www.uadb.edu.sn
```

```
Tracing route to www.uadb.edu.sn [41.82.254.108]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.80.1
2	1 ms	1 ms	1 ms	105.179.8.1
3	1 ms	1 ms	1 ms	105.179.7.85
4	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.113.1
5	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.253
6	22 ms	1 ms	1 ms	197.243.126.25
7	27 ms	27 ms	28 ms	41.223.224.210
8	192 ms	192 ms	192 ms	197.155.94.164
9	183 ms	183 ms	183 ms	teng0-2-0-1-p2-nbi.liquidtelecom.net [197.155.94.42]
10	157 ms	157 ms	157 ms	ten-0-1-0-1-p1-msa.liquidtelecom.net [197.155.94.167]
11	182 ms	182 ms	183 ms	teng0-0-1-0-0-lfr-pe1-mrs.liquidtelecom.net [5.11.10.122]
12	161 ms	162 ms	162 ms	teng0-3-0-4.luk-p1-tho.liquidtelecom.net [5.11.10.121]
13	183 ms	183 ms	183 ms	Bundle-Ether3-luk-pe1-tho.liquidtelecom.net [5.11.10.103]
14	169 ms	168 ms	169 ms	xe-0-2-0-3-1.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [83.231.146.209]
15	168 ms	165 ms	165 ms	ae-0.telecom-italia.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.66.138]
16	212 ms	211 ms	210 ms	racc.palermo2.pal.seabone.net [195.22.218.51]
17	252 ms	250 ms	250 ms	sonatel.palermo17.pal.seabone.net [195.22.197.137]
18	303 ms	272 ms	272 ms	213.154.92.85
19	257 ms	256 ms	256 ms	196.207.221.18
20	267 ms	266 ms	338 ms	196.207.223.193
21	272 ms	268 ms	268 ms	196.207.255.151
22	257 ms	254 ms	253 ms	196.207.221.198
23	277 ms	265 ms	264 ms	196.207.245.74
24	×	×	×	Request timed out.
25	260 ms	259 ms	260 ms	41.82.254.108

Experiment

Source: google.com



Illustrative!

Vulnérabilité des Réseaux

- Que dire donc, quand elle est sur le réseau?

Réseaux caractérisés par:

Pas de contrôle sur ou vont mes messages!

Quantifying Information Exposure in Internet Routing

Peter Mell
National Institute
of Standards and Technology
Gaithersburg MD, USA
peter.mell@nist.gov

Assane Gueye
Electrical Engineering
University of Maryland, College Park
University Alioune Diop of Bambey,
assane1.gueye@uad.edu.sn

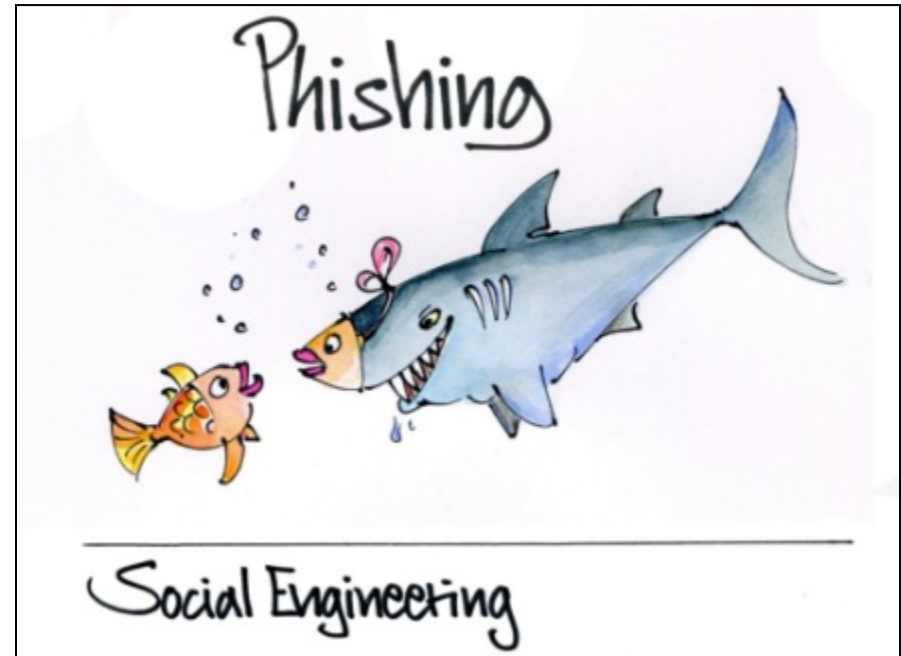
Christopher Schanzle
National Institute
of Standards and Technology
Gaithersburg MD, USA
christopher.schanzle@nist.gov

Abstract—Data sent over the Internet can be monitored and manipulated by intermediate entities in the data path from the source to the destination. For unencrypted communications (and some encrypted communications with known weaknesses), eavesdropping and man-in-the-middle attacks are possible. For encrypted communication, the identification of the communicating endpoints is still revealed. In addition, encrypted communications may be stored until such time as newly discovered weaknesses in the encryption algorithm or advances in computer hardware render them readable by attackers.

In this work, we use public data to evaluate both advertised and observed routes through the Internet and measure the extent to which communications between pairs of countries are exposed to other countries. We use both physical router geolocation as well as the country of registration of the companies owning each router. We find a high level of information exposure; even physically adjacent countries use routes that involve many other countries. We also found that countries that are well ‘connected’ tend to be more exposed. Our analysis indicates that there exists a *tradeoff* between robustness and information exposure in the current Internet.

Prémices d'une Attaque

- **Reconnaissance**
 - Ingénierie Sociale
 - Voir cours précédent!



Prémices d'une Attaque

- **Reconnaissance**
- Quels services vulnérables existe-t-il?
NVD, CVE, ExploitDB,...

online vulnerability database

Search icons: All, Videos, Images, News, Maps, More, Settings, Tools

About 38,200,000 results (0.37 seconds)

nvd.nist.gov ▼
National Vulnerability Database - NIST
NVD is the U.S. government repository of standards based **vulnerability** management data represented using the Security Content Automation Protocol (SCAP).
[Search and Statistics](#) · [Vulnerability Metrics](#) · [XML Vulnerability Feed ...](#) · [Search](#)
You've visited this page 5 times. Last visit: 4/3/19

www.cvedetails.com ▼
CVE security vulnerability database. Security vulnerabilities ...
CVEDetails.com is a free **CVE** security **vulnerability database**/information ... www.cvedetails.com provides an easy to use **web** interface to **CVE vulnerability** data.

www.exploit-db.com ▼
Exploit Database - Exploits for Penetration Testers ...
The Exploit **Database** - Exploits, Shellcode, 0days, Remote Exploits, Local Exploits, **Web** Apps, **Vulnerability** Reports, Security Articles, Tutorials and more.

cve.mitre.org ▼
CVE - Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
CVE Entries are used in numerous cybersecurity products and services from around the world, including the U.S. National **Vulnerability Database** (NVD).

vuldb.com ▼
Vulnerability Database
Number one **vulnerability database** documenting and explaining security ... This entry is then pushed to customers, the **web** site and accessible via API and ...

Prémices d'une Attaque

- **Reconnaissance**

- Sur quels ports ce serveur est entrain d'écouter?

nmap

Basic Scanning Techniques

- | | |
|--------------------------|---|
| • Scan a single target | <code>nmap [target]</code> |
| • Scan multiple targets | <code>nmap [target1,target2,etc]</code> |
| • Scan a list of targets | <code>nmap -iL [list.txt]</code> |
| • Scan a range of hosts | <code>nmap [range of IP addresses]</code> |
| • Scan an entire subnet | <code>nmap [IP address/cdir]</code> |
| • Scan random hosts | <code>nmap -iR [number]</code> |

- Quel système d'exploitation est installé sur ce serveur?

nmap

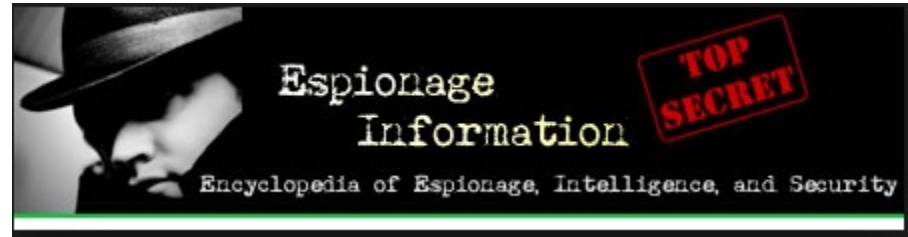
Version Detection

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Operating system detection | <code>nmap -O [target]</code> |
| • Attempt to guess an unknown | <code>nmap -O -osscan-guess [target]</code> |
| • Service version detection | <code>nmap -sV [target]</code> |
| • Troubleshooting version scans | <code>nmap -sV -version-trace [target]</code> |
| • Perform a RPC scan | <code>nmap -sR [target]</code> |

Prémices d'une Attaque

- **Reconnaissance**

- **Intelligence**



- **Exemple:** Importante information dans les poubelles
 - Diagramme du réseau
 - Notes sur la configuration des systèmes de sécurité
 - Design des systèmes et code source
 - Liste des employés et numéros de téléphone
 -

Prémices d'une Attaque

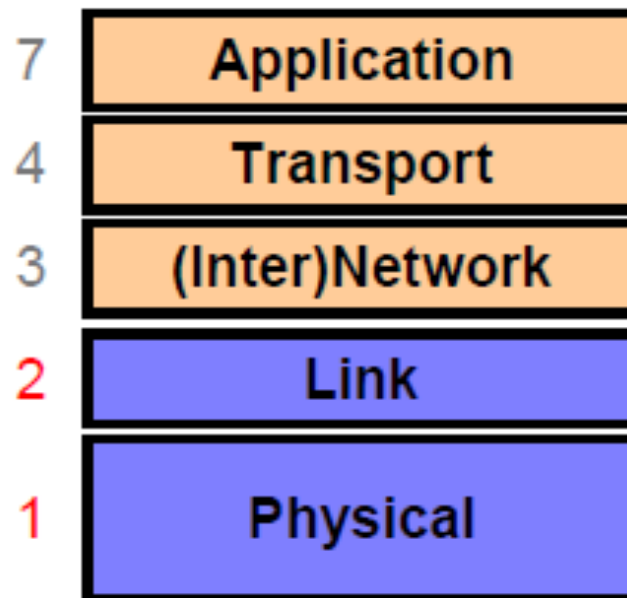
- **Reconnaissance**

- Empreintes des programmes/SE
 - Indiscrétion des systèmes
 - Fuites d'information
-
- Quelle version de HTTP?
 - Netscape version 8?



Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink



Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink:

Ecoute du canal (eavesdropping/sniffing)

- Information souvent envoyée en **broadcast** (E.g., Wifi, Ethernet)...**Get it for free!**
- NIC (Network Interface Card): peut écouter toute transmission
- Outils en ligne: **tcpdump!**

TCPDUMP: Packet Capture & ASCII Dumper

```
demo 2 % tcpdump -r all.trace2
reading from file all.trace2, link-type EN10MB (Ethernet)
21:39:37.772367 IP 10.0.1.9.60627 > 10.0.1.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:39:37.772565 IP 10.0.1.9.62137 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:39:39.923030 IP 10.0.1.9.17500 > broadcasthost.17500: UDP, length 130
21:39:39.923305 IP 10.0.1.9.17500 > 10.0.1.255.17500: UDP, length 130
21:39:42.286770 IP 10.0.1.13.61901 > star-01-02-pa01.facebook.com.http: Flags [S], seq 2
523449627, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 3,nop,TS val 429017455 ecr 0,sack
OK,eol], length 0
21:39:42.309138 IP star-01-02-pa01.facebook.com.http > 10.0.1.13.61901: Flags [S], seq
3585654832, ack 2523449628, win 14480, options [mss 1460,sackOK,TS val 1765826995 ecr 42
9017455,nop,wscale 9], length 0
21:39:42.309263 IP 10.0.1.13.61901 > star-01-02-pa01.facebook.com.http: Flags [S], seq
1765826995, win 65535, options [nop,nop,TS val 429017456 ecr 1765826995], length 0
21:39:42.309796 IP 10.0.1.13.61901 > star-01-02-pa01.facebook.com.http: Flags [P], seq
1:525, ack 1, win 65535, options [nop,nop,TS val 429017456 ecr 1765826995], length 524
21:39:42.326314 IP star-01-02-pa01.facebook.com.http > 10.0.1.13.61901: Flags [S], seq
1765826995, win 65535, options [nop,nop,TS val 429017457 ecr 1765827083], length 0
21:39:42.326314 IP star-01-02-pa01.facebook.com.http > 10.0.1.13.61901: Flags [S], seq
1765827083, win 65535, options [nop,nop,TS val 429017457 ecr 1765827083], length 0
21:39:42.398814 IP star-01-02-pa01.facebook.com.http > 10.0.1.13.61901: Flags [P], seq
1:535, ack 525, win 31, options [nop,nop,TS val 1765827083 ecr 429017456], length 534
21:39:42.398946 IP 10.0.1.13.61901 > star-01-02-pa01.facebook.com.http: Flags [S], seq
1765827083, win 65535, options [nop,nop,TS val 429017457 ecr 1765827083], length 0
21:39:44.838031 IP 10.0.1.9.54277 > 10.0.1.255.canon-bjnp2: UDP, length 16
21:39:44.838213 IP 10.0.1.9.62896 > all-systems.mcast.net.canon-bjnp2: UDP, length 16
```

Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink: Ecoute du canal (eavesdropping/sniffing)

Operation Ivy Bells

*By Matthew Carle
Military.com*

At the beginning of the 1970's, divers from the specially-equipped submarine, USS Halibut (SSN 587), left their decompression chamber to start a bold and dangerous mission, code named "Ivy Bells".



The Regulus guided missile submarine, USS Halibut (SSN 587) which carried out Operation Ivy Bells.



In an effort to alter the balance of Cold War, these men scoured the ocean floor for a five-inch diameter cable carry secret Soviet communications between military bases.

The divers found the cable and installed a 20-foot long listening device on the cable. designed to attach to the cable without piercing the casing, the device recorded all communications that occurred. If the cable malfunctioned and the Soviets raised it for repair, the bug, by design, would fall to the bottom of the ocean. Each month Navy divers retrieved the recordings and installed a new set of tapes.

Upon their return to the United States, intelligence agents from the NSA analyzed the recordings and tried to decipher any encrypted information. The Soviets apparently were confident in the security of their communications lines, as a surprising amount of sensitive information traveled through the lines without encryption.

prison. The original tap that was discovered by the Soviets is now on exhibit at the KGB museum in Moscow.

Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink:

Ecoute du canal (eavesdropping/sniffing)

- Routeurs, Switches: consulter le trafic en transférer
- Cables etc...: **insérer matériel pour copier le signal**



Block it ...until needed!

Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink: Perturbation

Sabotage attacks knock out phone service

Nanette Asimov, Ryan Kim, Kevin Fagan, Chronicle Staff Writers
Friday, April 10, 2009

PRINT E-MAIL SHARE COMMENTS (477) FONT SIZE: □ □

(04-10) 04:00 PDT SAN JOSE --

Police are hunting for vandals who chopped fiber-optic cables and killed landlines, cell phones and Internet service for tens of thousands of people in Santa Clara, Santa Cruz and San Benito counties on Thursday.

IMAGES



View More Images

MORE NEWS

- Toyota seeks damage control, in public and private 02.09.10
- Snow shuts down federal government, life goes on 02.09.10
- Iran boosts nuclear enrichment, drawing warnings 02.09.10

The sabotage essentially froze operations in parts of the three counties at hospitals, stores, banks and police and fire departments that rely on 911 calls, computerized medical records, ATMs and credit and debit cards.

The full extent of the havoc might not be known for days, emergency officials said as they finished repairing the damage late Thursday.

Whatever the final toll, one thing is certain: Whoever did this is in a world of trouble if he, she or they get caught.

"I pity the individuals who have done this," said San Jose Police Chief Rob Davis.

Ten fiber-optic cables carrying were cut at four locations in the predawn darkness. Residential and business customers quickly found that telephone service was perhaps more laced into their everyday needs than they thought. Suddenly they couldn't draw out money, send text messages, check e-mail or Web sites, call anyone for help, or even check on friends or relatives down the road.



NEWS | LOCAL BEAT

\$250K Reward Out for Vandals Who Cut AT&T Lines

Local emergency declared during outage

By LORI PREUITT

Updated 2:12 PM PST, Fri, Apr 10, 2009

PRINT EMAIL SHARE BUZZ UP! TWITTER FACEBOOK



Menaces sur l'Info en Transit

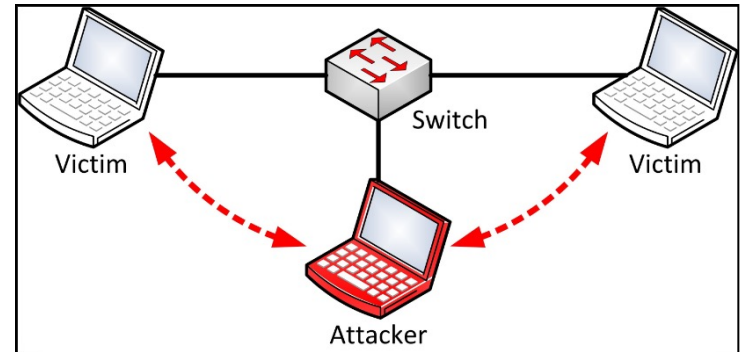
Couches Physique et Datalink: **Perturbation**

- Avec accès physique au système, l'attaquant peut...
 - Submerger le signal (jamming)
 - Envoyer des messages qui violent le protocole
 - 802.11 RTS/CTS
 - TCP random backoff
 - ...Ignorer les règles d'équité
 - Routeurs et Switches...drop paquets



Menaces sur l'Info en Transit

Couches Physique et Datalink: Usurpation d'Identité (spoofing)



- Avec accès physique au système, l'attaquant peut...
 - **Créer** les messages qu'il veut
 - S'il obtient les droits d'accès de « **root** »: il devient maitre des lieux
 - Très efficace si combiné avec « écoute »: **attaquant connaît l'état exact de la communication et peut fabriquer ses messages en conséquence!**

Menaces sur la Couche « Réseau »

Couche Réseau:

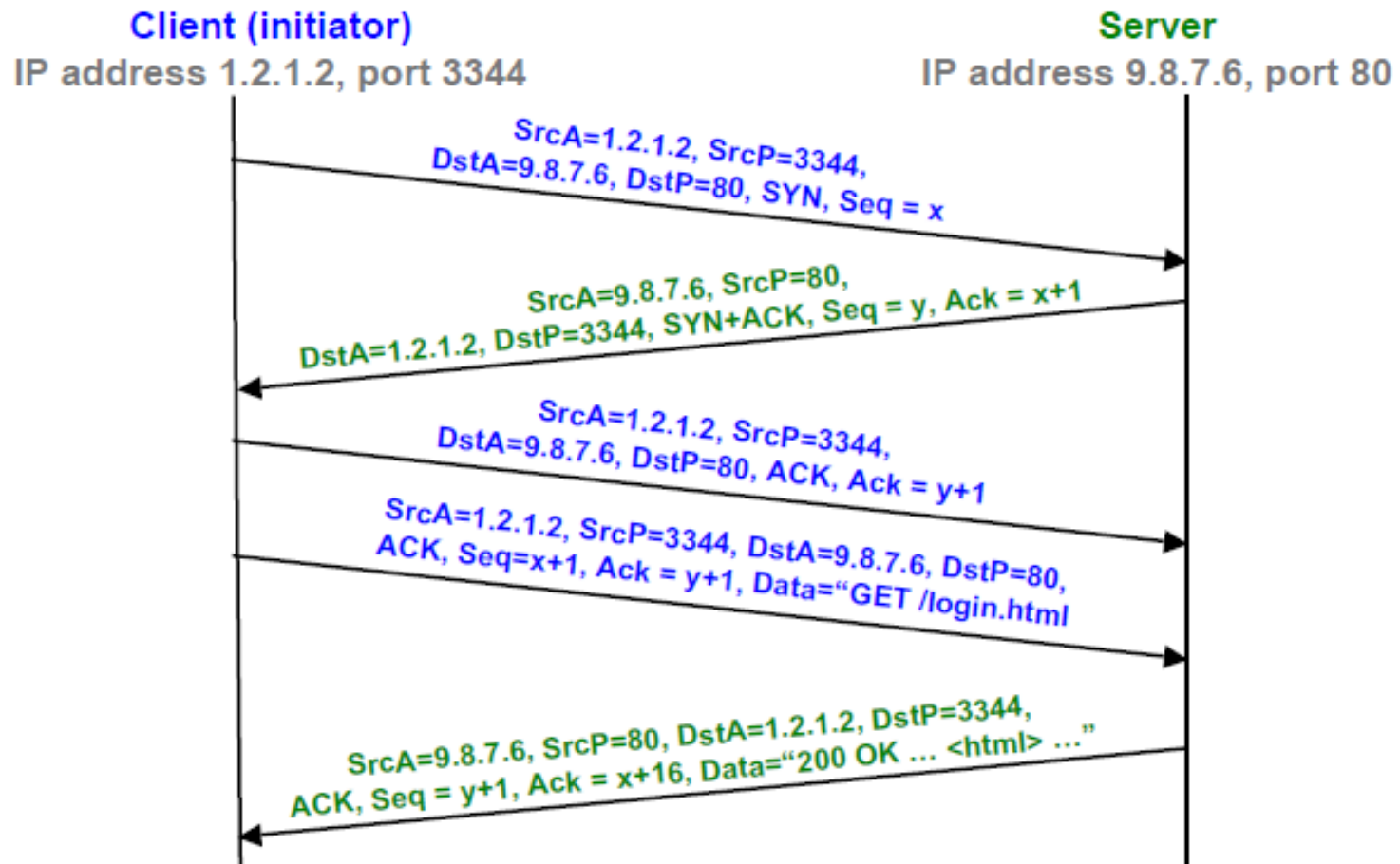
Usurpation d'Identité (spoofing)

- Peut mettre n'importe quelle adresse IP source: **la victime n'a aucune idée sur qui est a l'autre bout** (anonymité sur le net)!
- Peut mettre n'importe quelle adresse IP source: **random scanning (Code Red)**
- **Peut inonder la victime**
 - IP n'a pas les moyens de traquer les abus d'adresse
 - Très difficile de déterminer d'où viennent les paquets (spoofés)
- Si l'attaquant peut manipuler le routage: peut « **diriger** » le trafic vers lui/elle (**sinkhole**) pour analyse!



Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport: Connection TCP

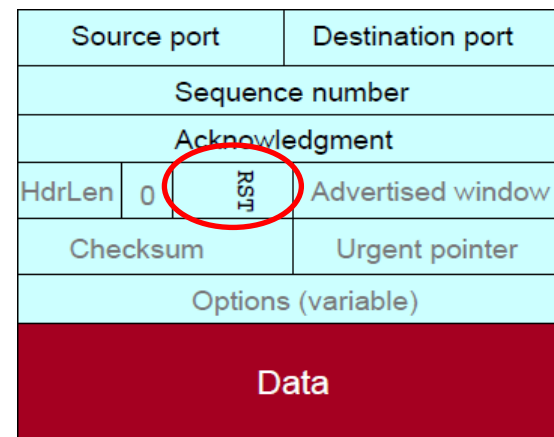
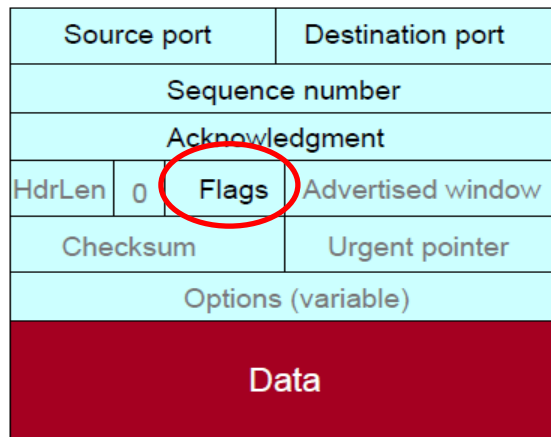


Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

Menace TCP: Perturbation

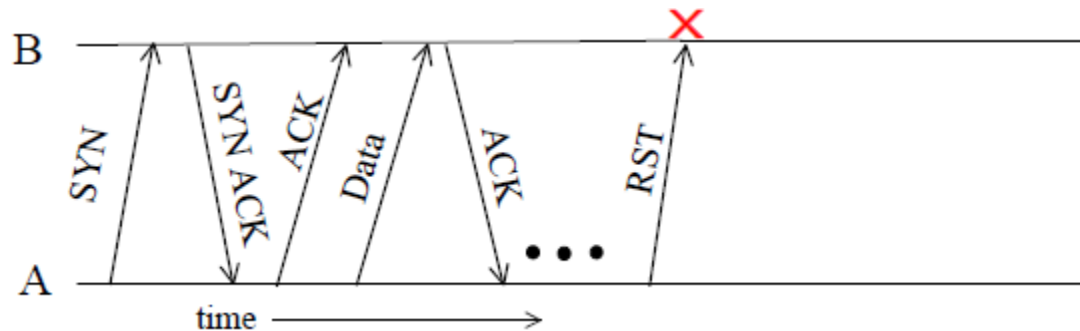
- Normal fermeture d'une connexion TCP: chaque hôte envoie un message de contrôle de type **FIN**
- Si l'un des hôtes ne peut plus continuer (e.g., processus meurt ou l'autre hôte est inconsistant): **terminer** la connexion en envoyant **RST**
 - **Unilatéral**
 - **Prend effet immédiatement**
 - **Marche seulement si le numéro de séquence est correct!**



Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

Menace TCP: Perturbation



- A envoie un RST a B
- B vérifie que le numéro de séquence est correct:
 - **STOP**
 - **Application (B) reçoit: message ECONNRESET**

Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

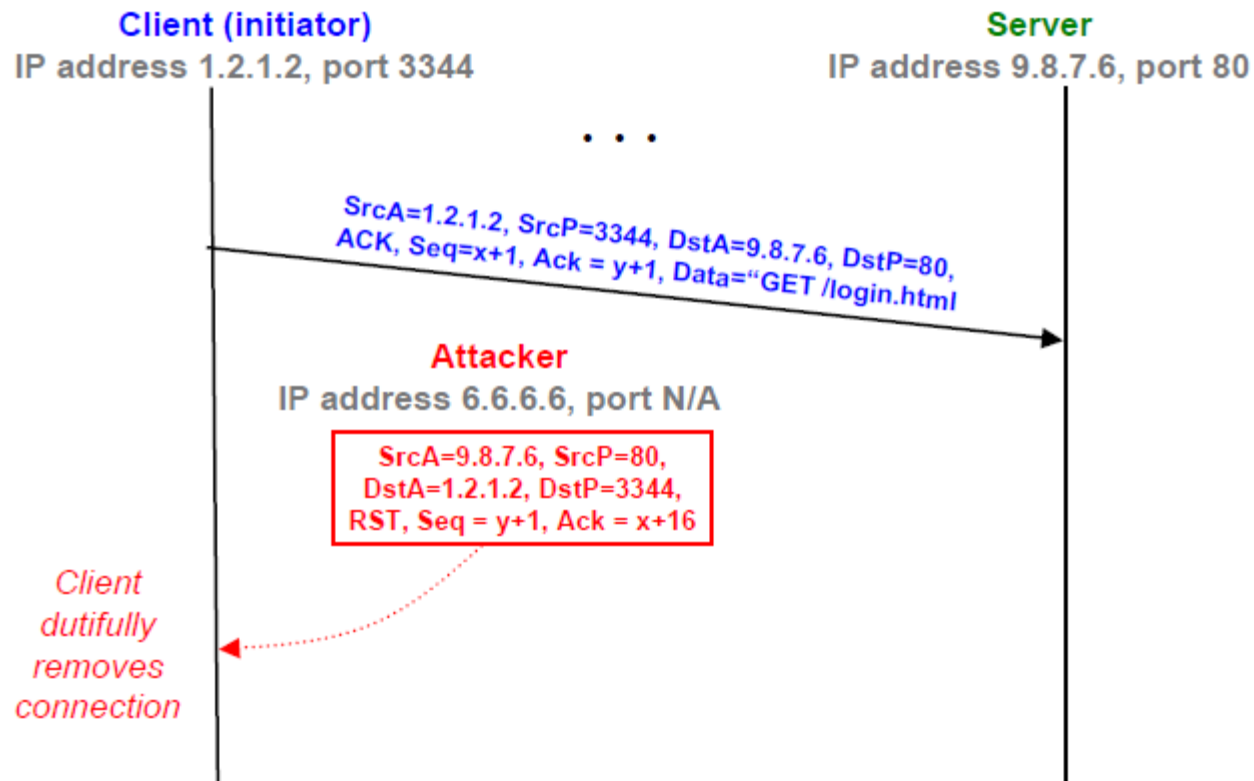
Menace TCP: Perturbation

- Normal fermeture d'une connexion TCP: chaque hôte envoie un message de contrôle de type **FIN**
- Si l'un des hôtes ne peut plus continuer (e.g., processus meurt ou l'autre hôte est inconsistant): **terminer** la connexion en envoyant **RST**
 - **Unilatéral**
 - **Prend effet immédiatement**
 - **Marche seulement si le numéro de séquence est correct!**
- **Si attaquant connaît ports + numéro de séquence: peut perturber la connexion.**

Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

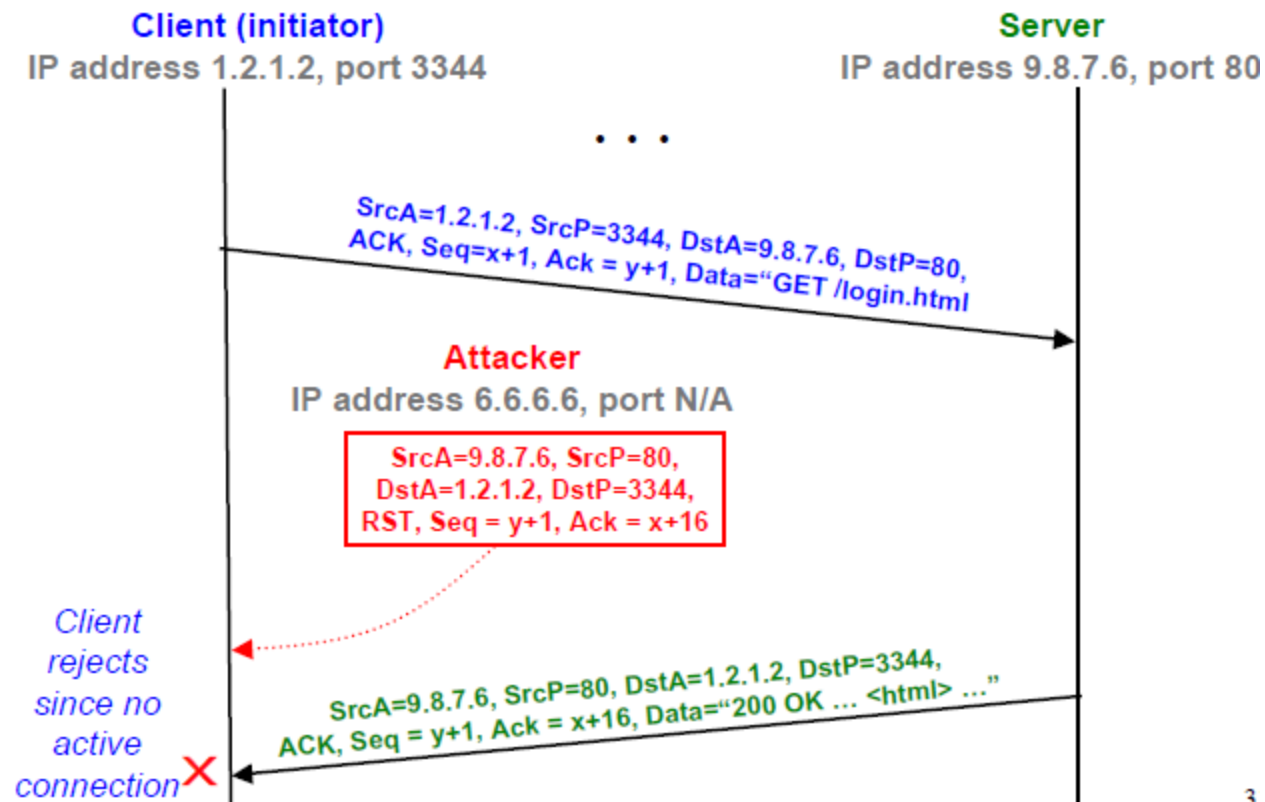
Menace TCP: Perturbation Exemple



Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

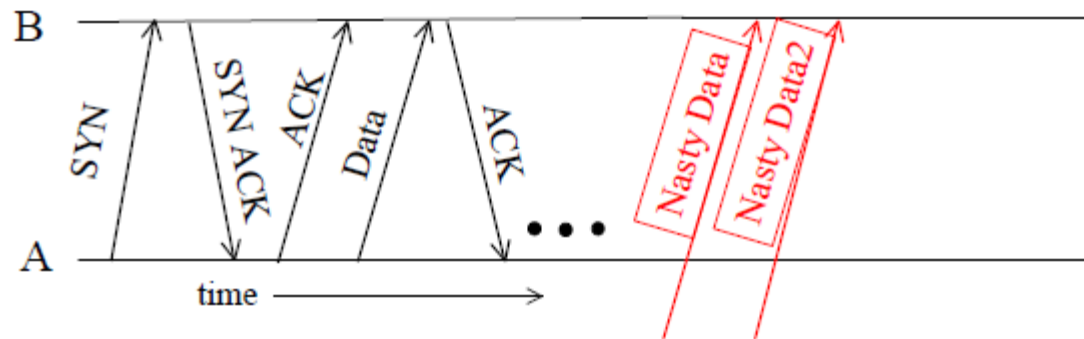
Menace TCP: Perturbation Exemple



Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

Menace TCP: Injection de Données Malicieuses

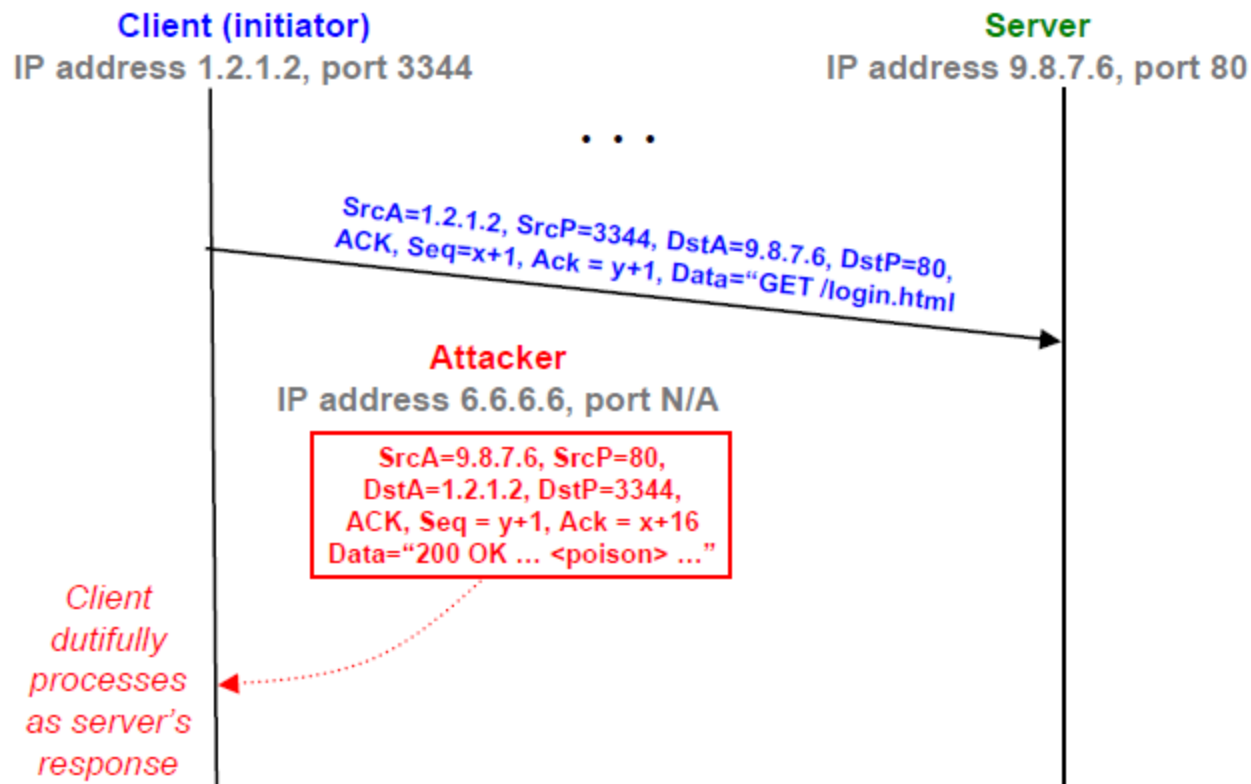


- Au lieu de terminer la connexion, l'attaquant **peut injecter du code malicieux**
 - Besoin seulement de connaître ports et numéro de séquence
- Aussi appelé: **session hijacking**
 - Moyen de récupérer/contrôler une connexion déjà établie
- Si l'attaquant peut **voir les paquet TCP**...toute autre information est a sa disposition

Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

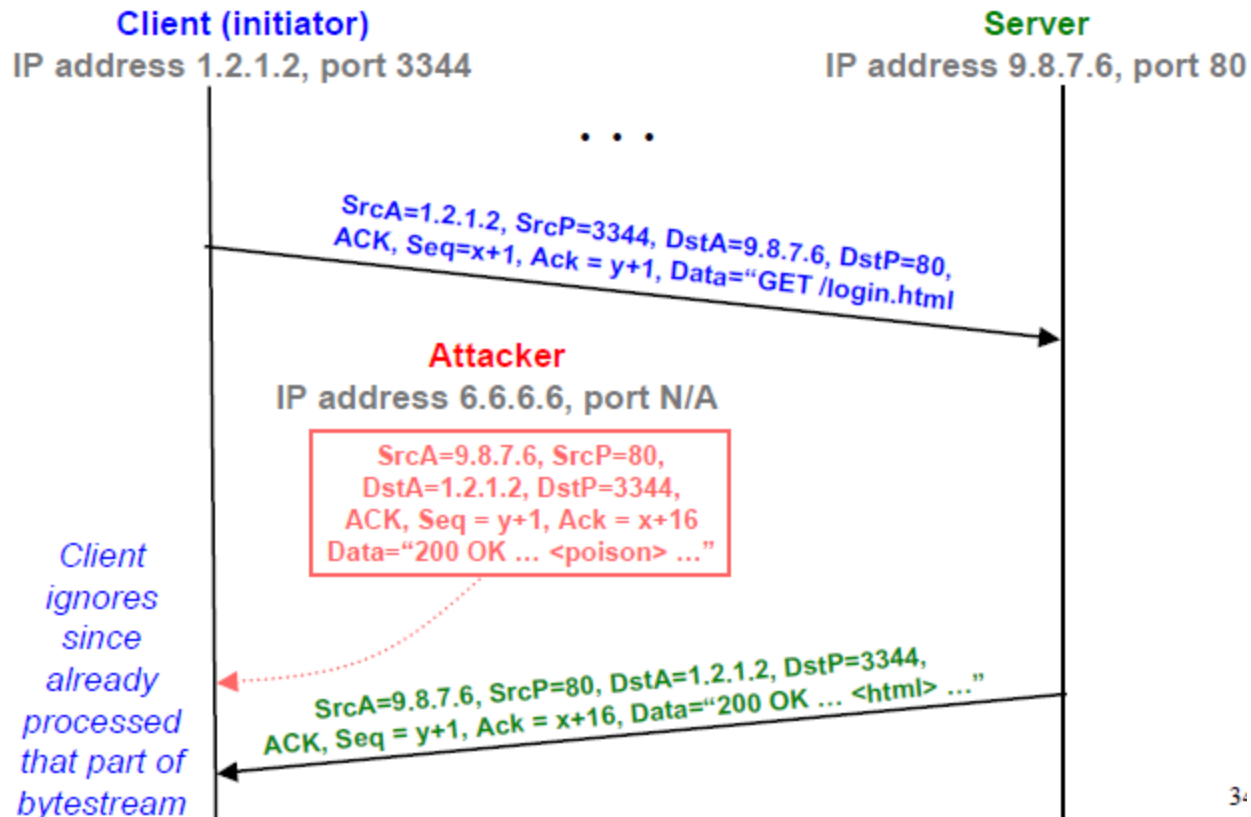
Menace TCP: Injection de Données Malicieuses



Menaces sur la Couche « Transport »

Couche Transport:

Menace TCP: Injection de Données Malicieuses

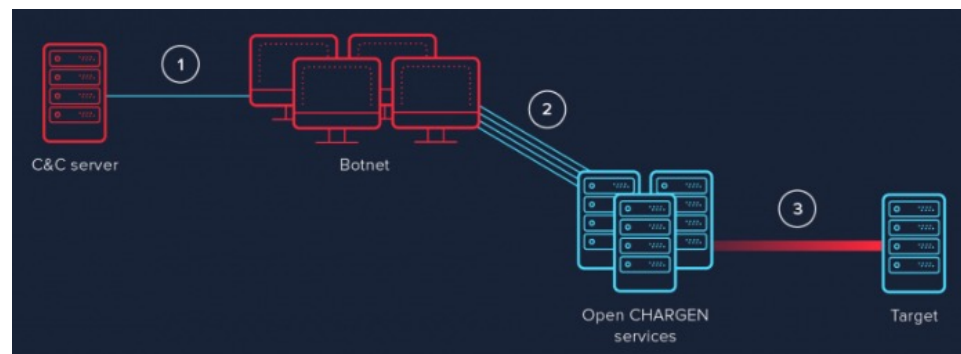
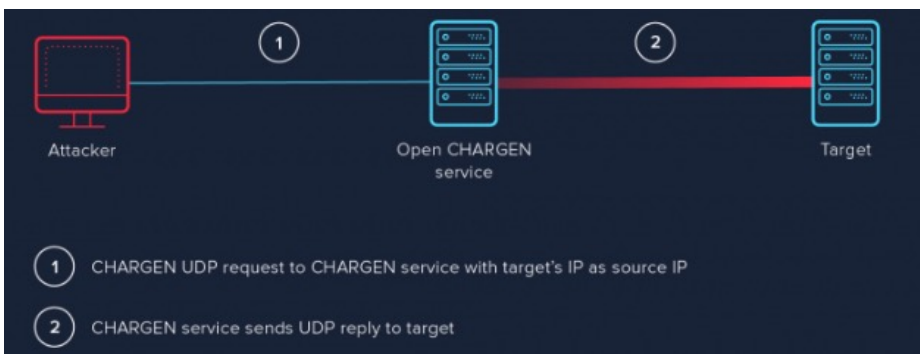


Menaces sur les Protocoles

Echo-Chargen

The CHARGEN protocol, also known as the Character Generator Protocol, is a network service developed to simplify testing, troubleshooting and evaluating networks and applications. The Character Generator Protocol is based on the simple idea of providing a service that can be accessed both by TCP and UDP protocol (via port 19). **If the service is accessed, it will use that connection to send a random number of random characters (data).**

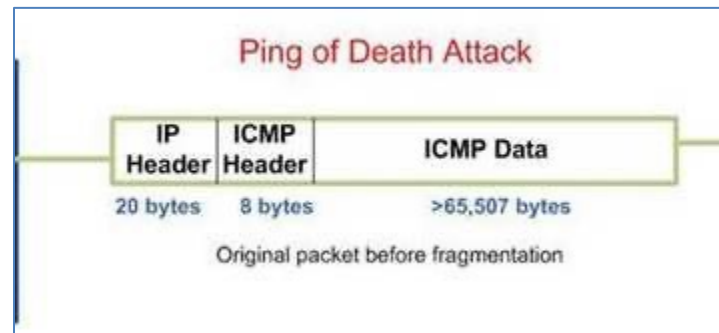
The **attack** itself is rather simple: *the attacker has their botnet **send tens of thousands of CHARGEN requests** to one or more publicly accessible systems offering the CHARGEN service. The requests use the UDP protocol and the bots **use the target's IP address as sender IP** so **that the CHARGEN service's replies are sent to the target** instead of the attacker. That way, tens of thousands of replies are submitted to the target of the attack.*



Menaces sur les Protocoles

Ping de la Mort

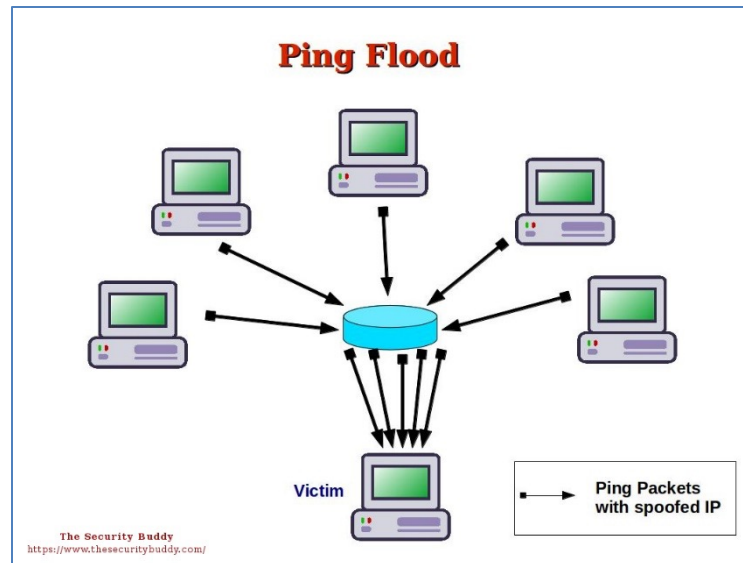
- **Ping:** protocole pour tester si une machine est toujours « en vie »
- Destinataire doit répondre à la requête
- **Attaque**
 - Bcps de machines ne peuvent pas traiter des paquets trop larges (max 65,535 bytes)
 - Envoie un paquet avec une taille trop grande!



Menaces sur les Protocoles

Ping Flood

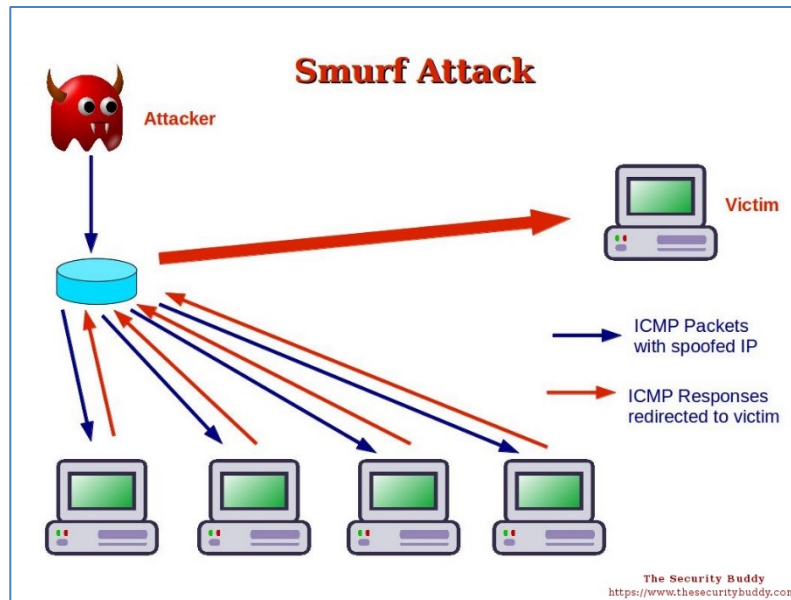
- **Ping**: protocole pour tester si une machine est toujours « en vie »
- Destinataire doit répondre à la requête
- **Attaque**
 - Inonder la destination avec une série de pings



Menaces sur les Protocoles

Smurf!

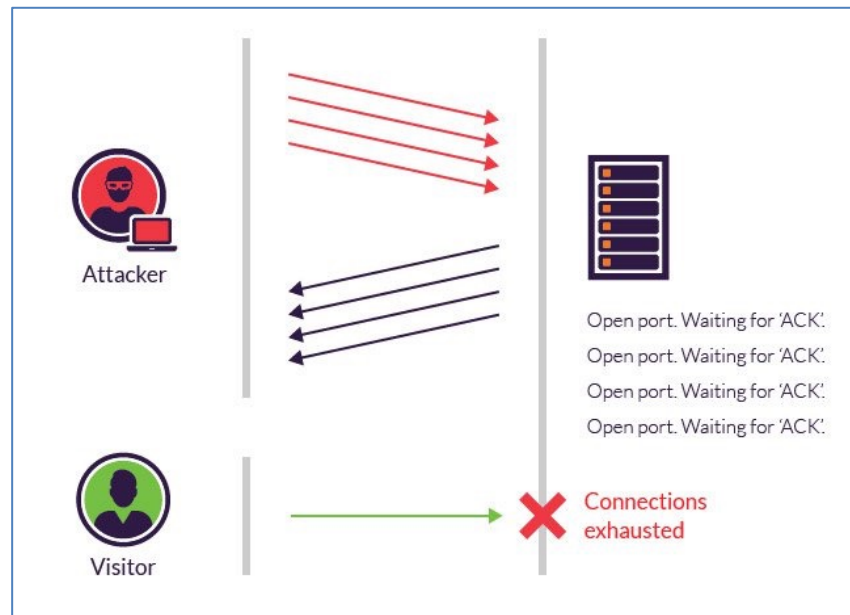
- Une variation de Ping avec 2 nouveaux trucs!
- **Attaque**
 - Spoof l'adresse de la victime qui sera mis dans les paquets ping
 - Envoie un broadcast sur le réseau
 - Toutes les machines sur le réseau répondent à la victime qui sera inondée.



Menaces sur les Protocoles

Syn Flood

- Initier un 3-way handshaking!
- **Attaque**
 - Initier une serie 3-way handshaking!
 - Ne jamais envoyer les ACK (ne jamais établir les connexions)
 - La victime se retrouve avec plusieurs connexions semi-ouvertes qui consomment ses ressources.

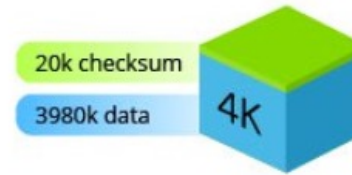


Menaces sur les Protocoles

Fragmentation Attacks

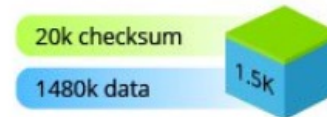
- Fragmentation de paquets est utilisée pour permettre aux applications avec des paquets de grande taille de pouvoir tourner sur IP.
- Si Flag=No Fragment & taille paquet supérieur a MTU
→ Drop paquet
- Réassemblage se fait à la destination:
 - chaque fragment a un numéro de séquence
 - Réassemblage basé sur les numéros de séquence

IP Fragmentation and Reassembly (Example)

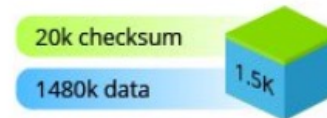


length	ID	fragflag	offset
4000	X	0	0

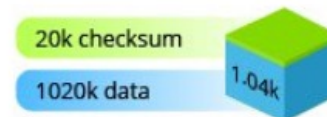
MTU = 1500 Bytes, Offset = 1480/8



length	ID	fragflag	offset
1500	X	1	0



length	ID	fragflag	offset
1500	X	1	185



length	ID	fragflag	offset
1040	X	0	370

Length - The size of the fragmented datagram

ID - The ID of the datagram being fragmented

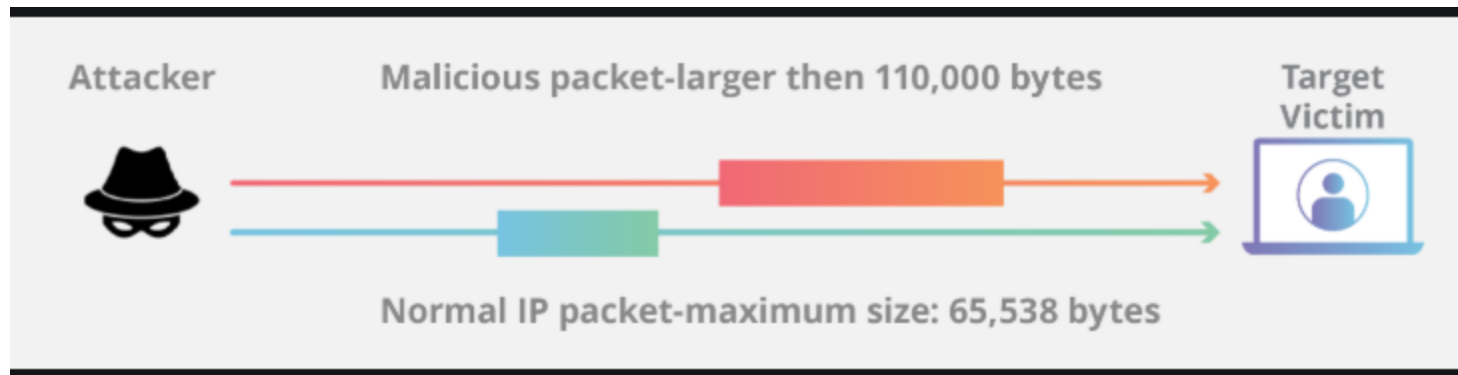
Fragflag - Indicates whether there are more incoming fragments

Offset - Details the order the fragments should be placed in during reassembly

Menaces sur les Protocoles

Fragmentation Attacks

UDP and ICMP fragmentation attacks – These attacks involve the **transmission of fraudulent UDP or ICMP packets that are larger than the network's MTU**, (usually ~1500 bytes). As these packets are fake, and are unable to be reassembled, the **target server's resources are quickly consumed**, resulting in server unavailability.

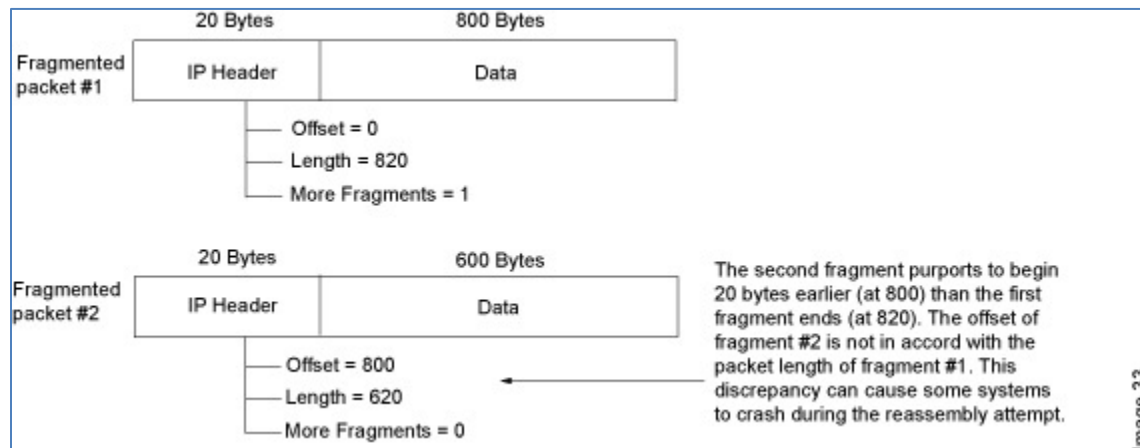


Menaces sur les Protocoles

Fragmentation Attacks

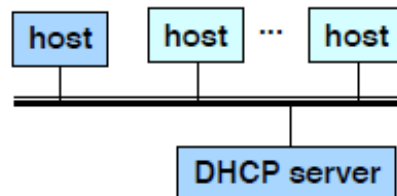
Teardrop

TCP fragmentation attacks (a.k.a. Teardrop) – Also known as Teardrop attacks, **these assaults target TCP/IP reassembly mechanisms, preventing them from putting together fragmented data packets.** As a result, the data packets overlap and quickly overwhelm the victim's servers, causing them to fail.



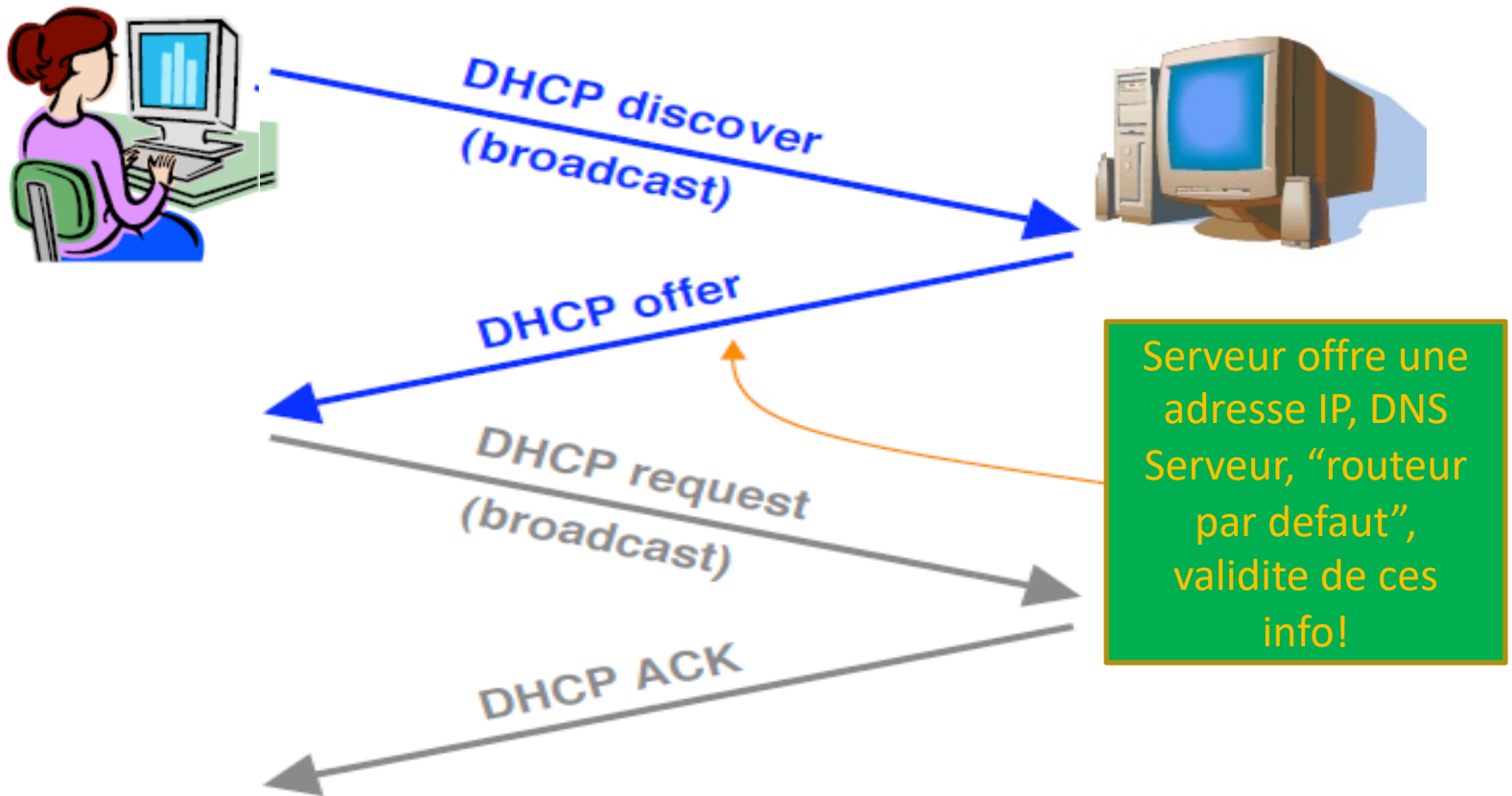
Attaque contre DHCP

- **Quand une machine arrive dans un réseau**
 - N'a pas d'adresse IP (adresse source)
 - Ne connaît pas à qui s'adresser pour avoir une adresse
- **Solution: 'Discover Server'**
 - Broadcast un message de type: **Server-Discovery** (couche 2)
 - Le(s) serveur(s) répond(ent) en offrant une adresse IP.

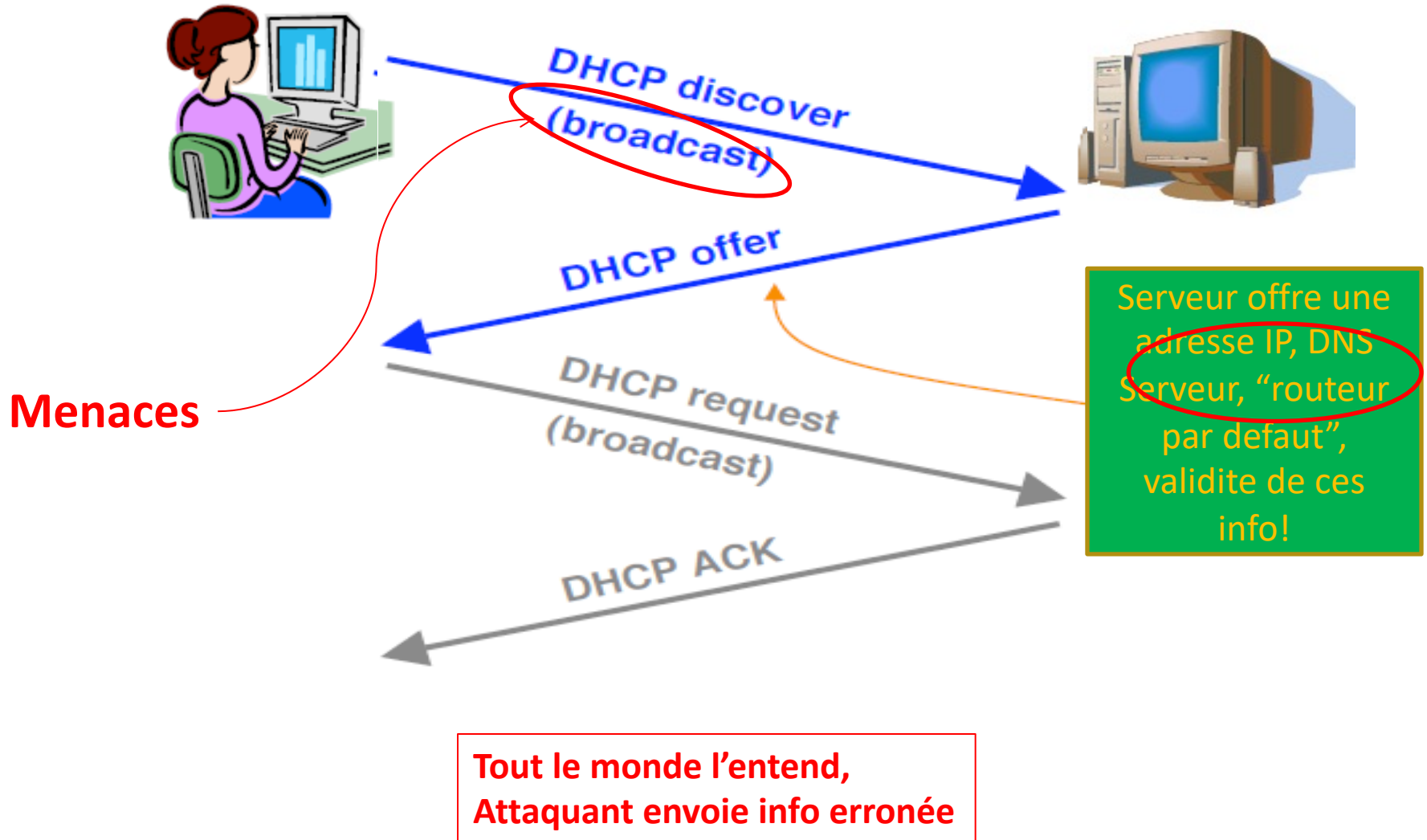


DHCP = Dynamic Host
Configuration Protocol

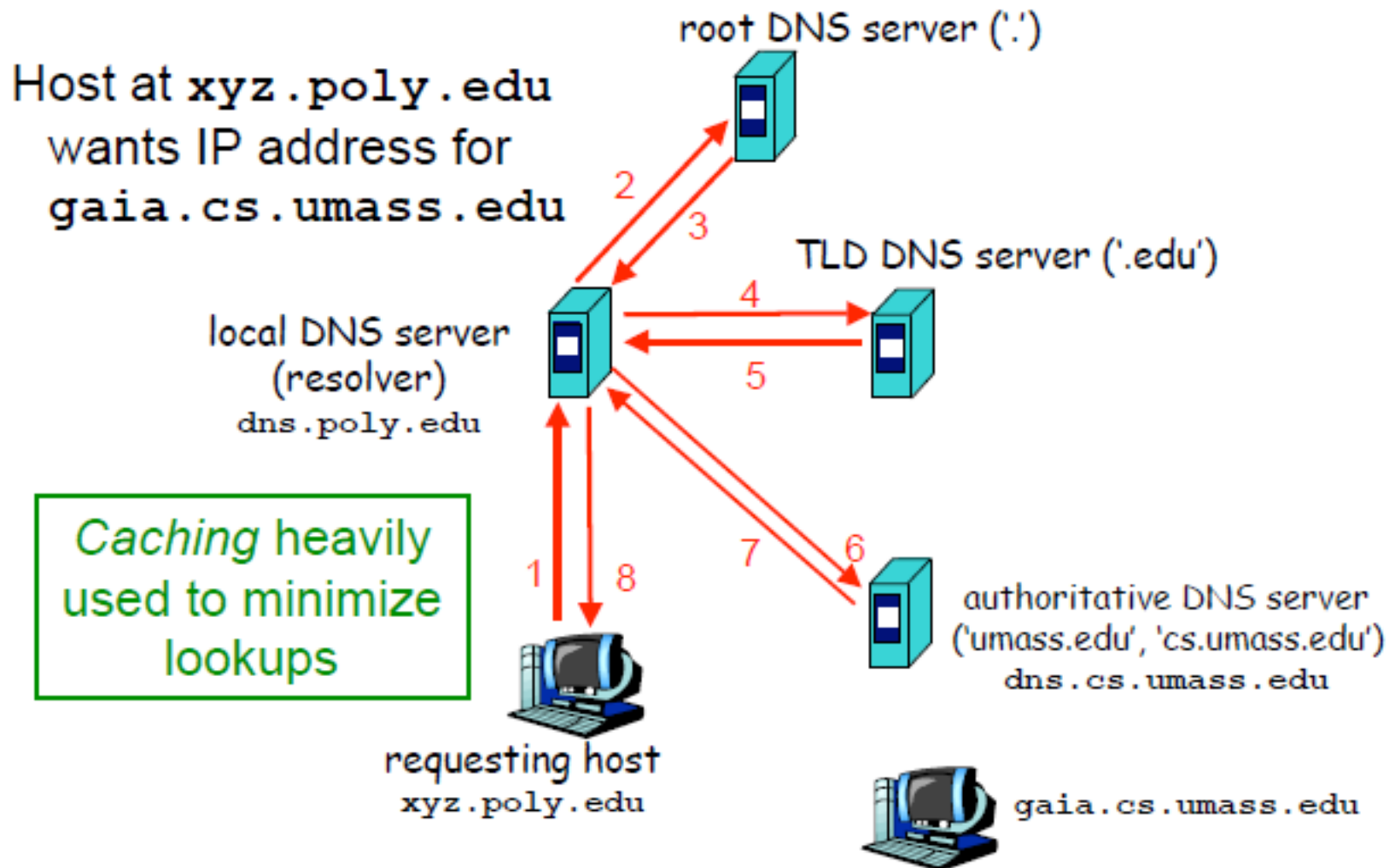
Attaque contre DHCP



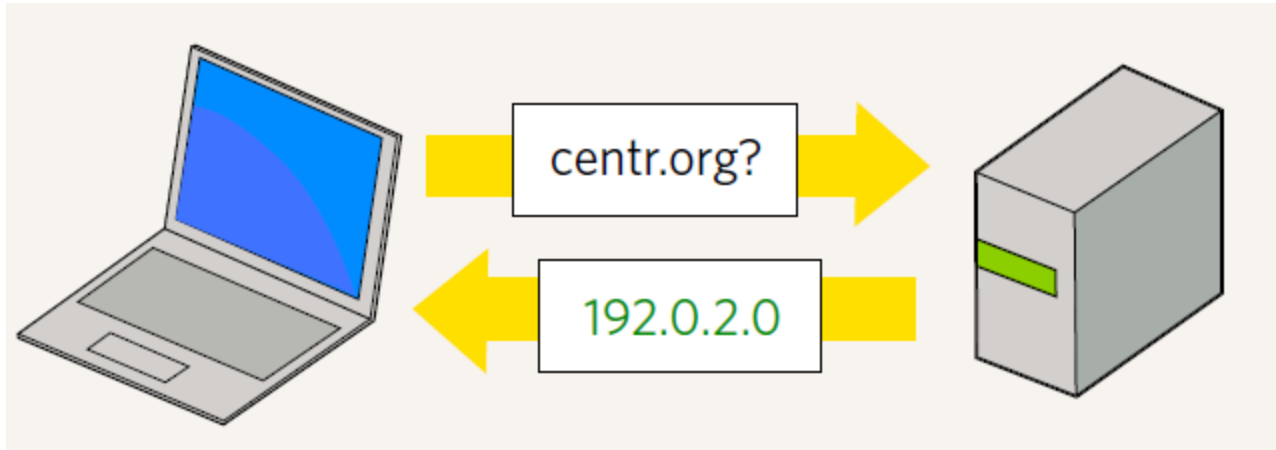
Attaque contre DHCP



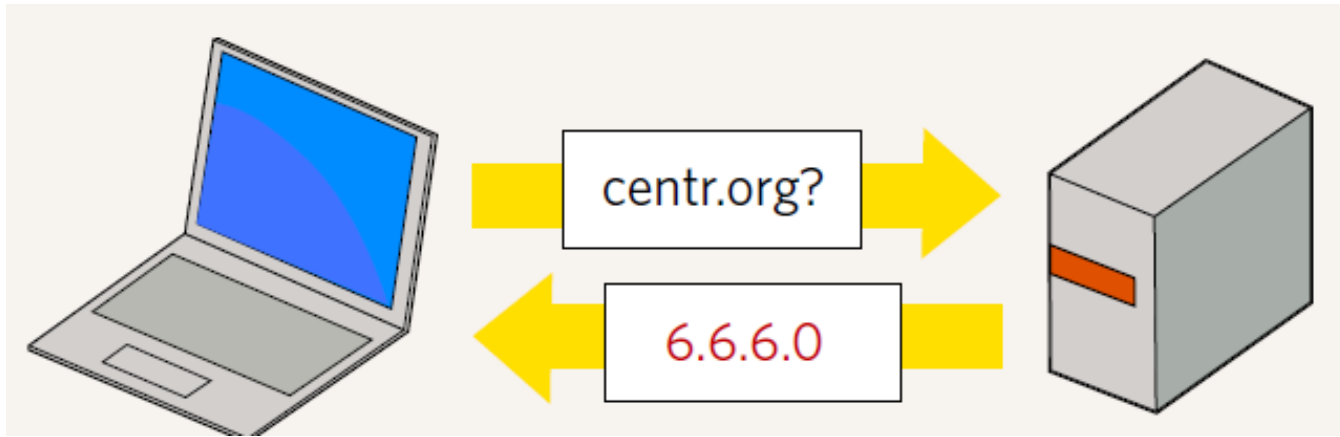
Attaque contre DNS



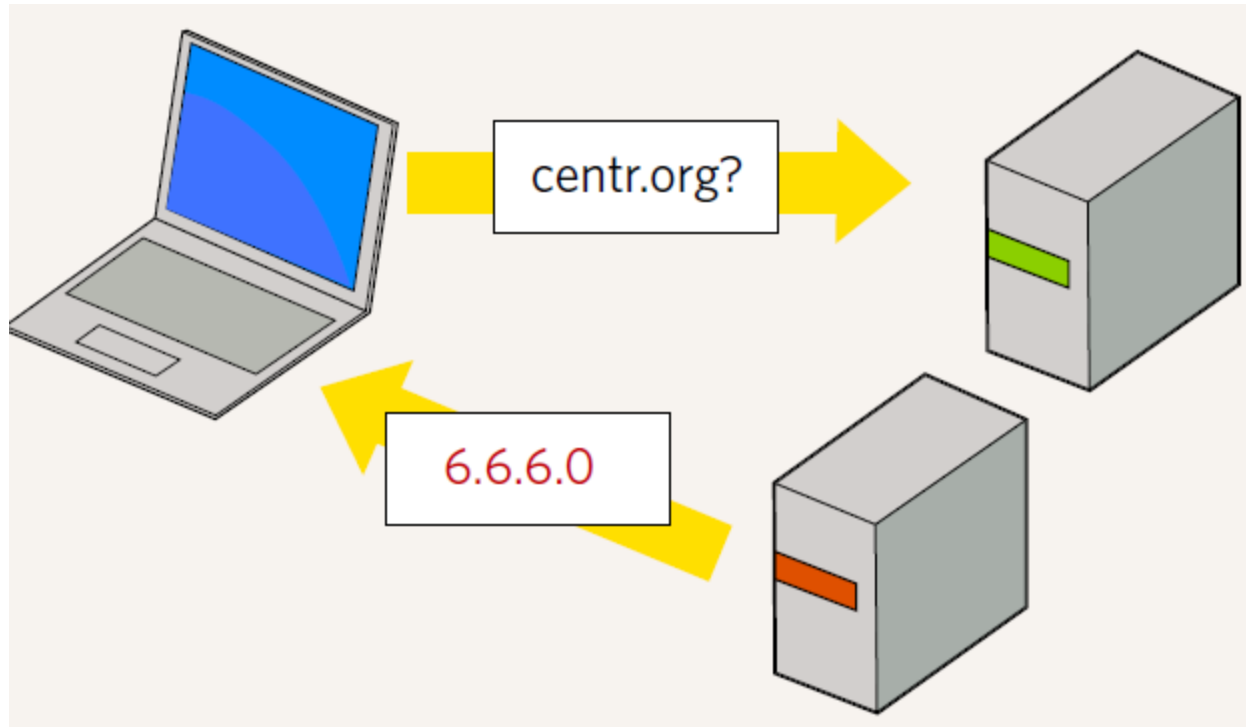
Attaque contre DNS



Attaque contre DNS



Attaque contre DNS



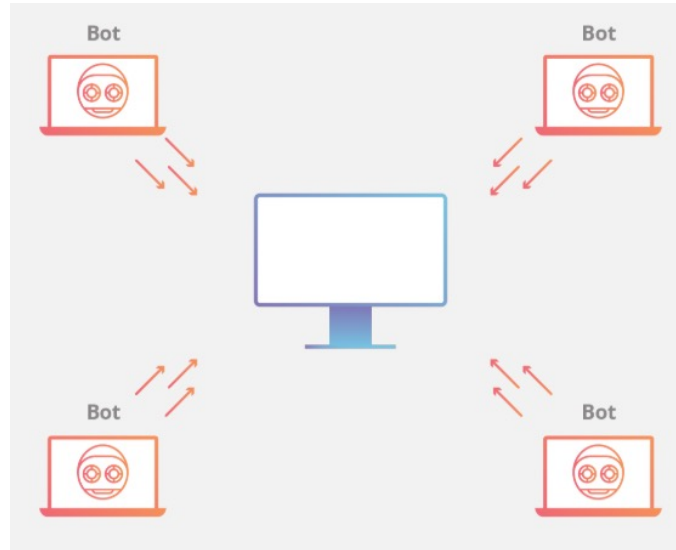
Attaque contre DNS

- **Requête DNS**
 - UDP
 - Adresse Source
 - Numéro port
 - Numéro de transaction
- **Si l'attaquant arrive a deviner ces informations (spoofing)**
 - Répondre avec n'importe quelle adresse IP
 - Toute requête ultérieure recevra le « poison »

Denis de Service Distribue

Botnet

- Avoir un réseau de zombies a travers le monde.
- **Attaque**
 - Appliquer un des DoS précédents mais en utilisant le réseau de zombies

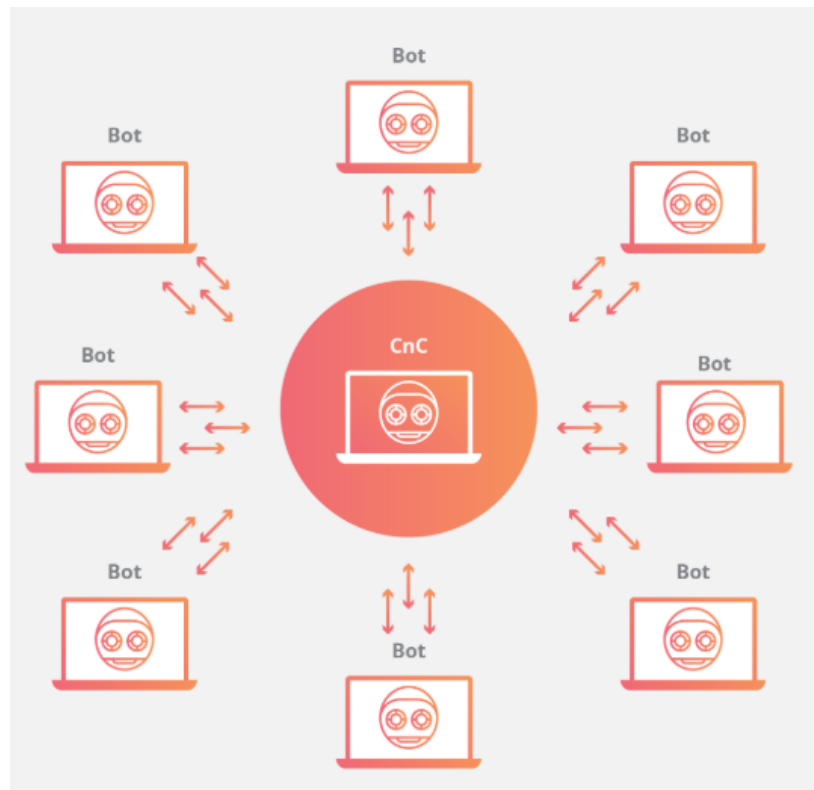


Denis de Service Distribue

Botnet

- Architectures

Star Network Topology

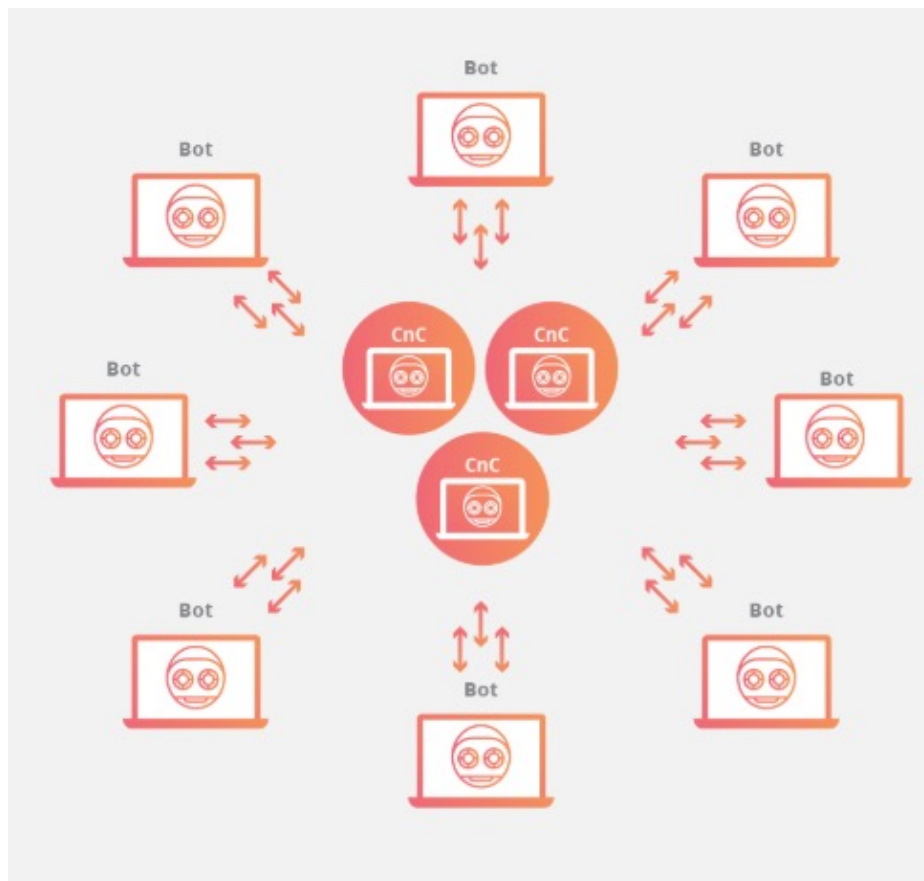


Denis de Service Distribue

Botnet

Multi Server Network Topology

- Architectures

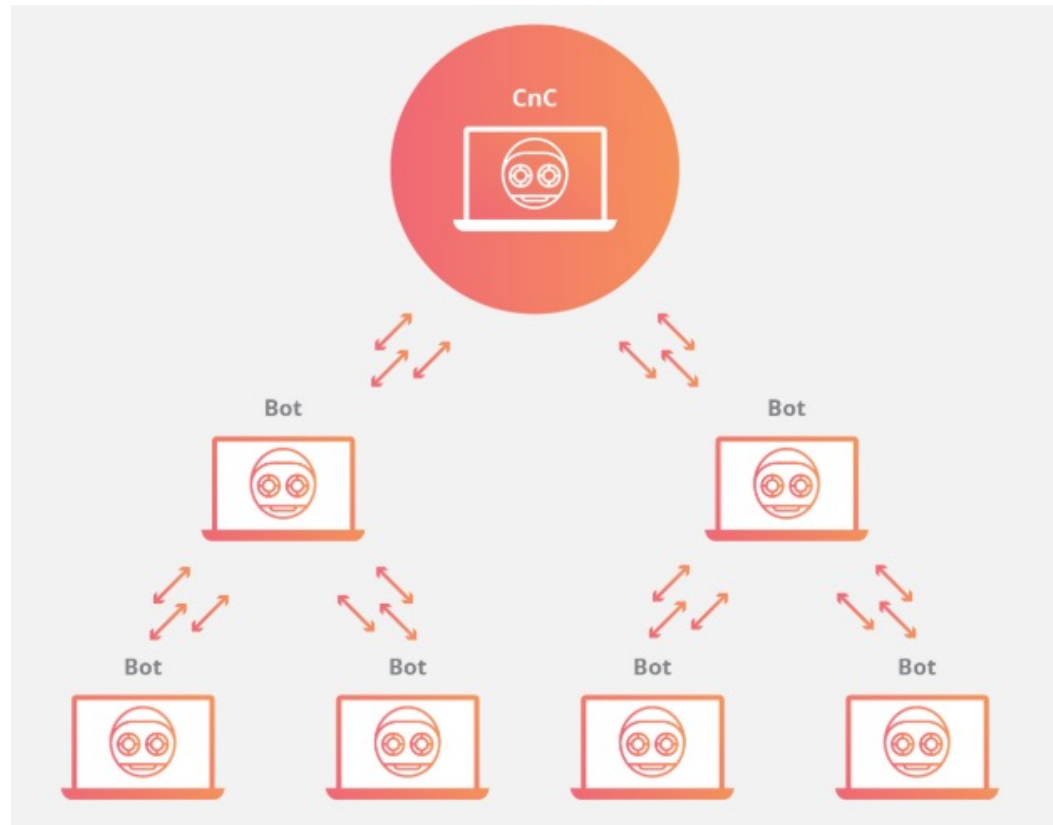


Denis de Service Distribue

Botnet

- Architectures

Hierarchical Network Topology

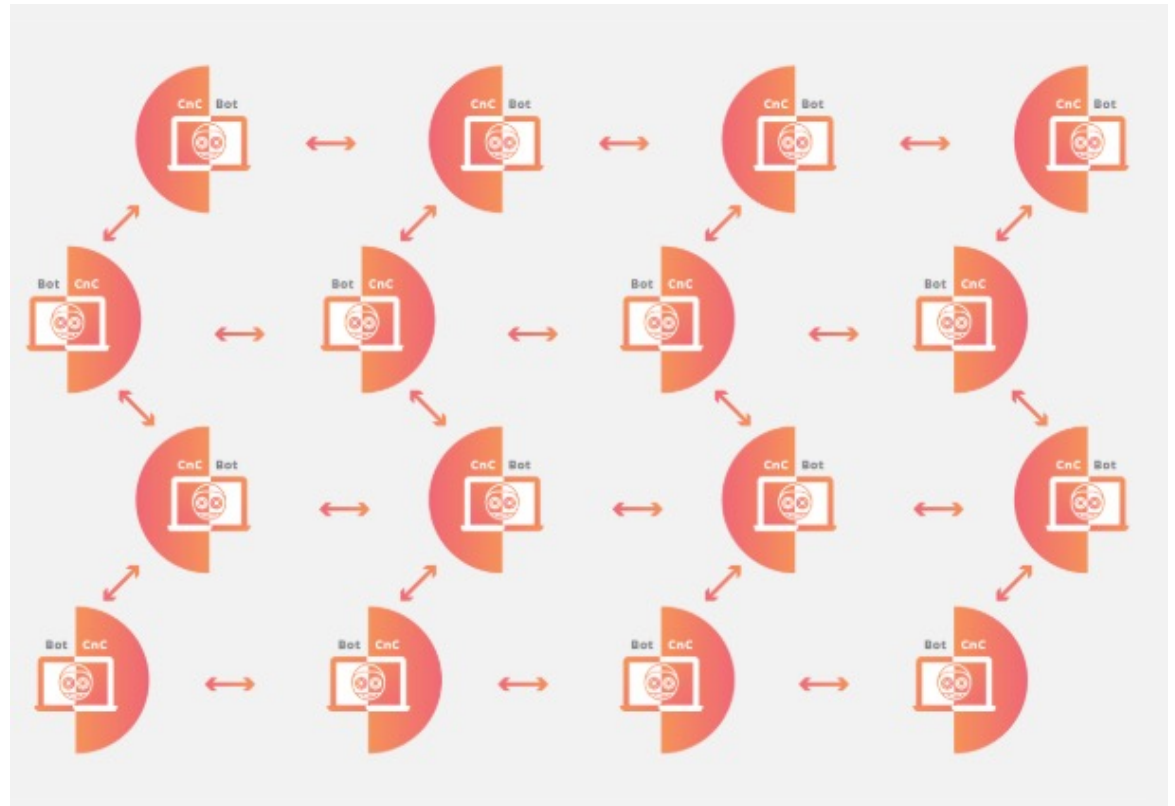


Denis de Service Distribue

Botnet

- Architectures

peer-to-peer



Thanks!